PREDICCIÓN · lo que ya tomaron

2024-1 : Lamé (sólidos) · incidencia oblicua (deducir R)
2024-2 : B/A (demostrar) · arreglo apodizado Bartlett
2025-1 : tabla "c se duplica" · fuente Hanning · intensidad en el medio 1
2025-2 : Z_{sp} cilíndrica · fuente trapecio · PSF → D y c_2 desde ecos
2026-1 : delay-and-sum curvo + FR · elementos centro vs borde · 3 capas
quizzes 26-2 : elementos 2D (rejilla en dB) · agua c(T) y T + 3 % · localizar con 3 elementos

POR QUÉ : cada parcial trae ~1 pregunta de cada columna ; en 2026-1 no hubo teoría de onda y este ciclo los quizzes fueron de ARREGLOS e INTERFAZ

Cómo cambia las preguntas

misma fórmula , situación nueva : otra geometría , otro dato , o al revés (te dan el resultado y piden la causa)
le pone un giro : temperatura , steering , atenuación , un hueco en la fuente , una tabla para leer
pide justificar : "comment / explain" → 1-2 líneas con la idea física

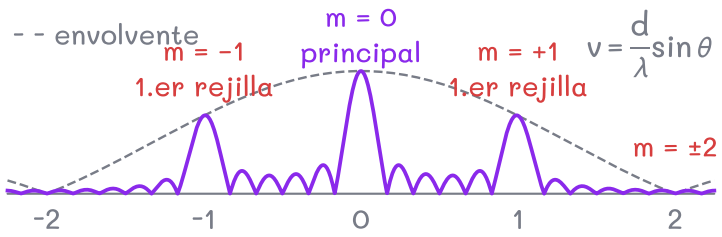
Ranking (mi estimación , no es seguro)

1 · ARREGLOS : rejilla con steering + retardos + FR ≈ 85 %
2 · ECOS en capas con un giro (T , atenuación , rebote) ≈ 80 %
3 · PATRÓN de una fuente nueva (cero-cero , -3 dB , dB a un ángulo) ≈ 70 %
4 · TEORÍA de onda (esférica / cilíndrica / sólidos / B/A) ≈ 60 %

GUÍA : todas las fórmulas de estos 4 ejercicios YA están en tu guía (te digo la página en cada uno)

EJERCICIO 1 · ARREGLOS (el que sí o sí)

ENUNCIADO : arreglo lineal : N = 32 elementos , pitch d = 0.25 mm , ancho w = 0.22 mm , f_0 = 5 MHz , c = 1540 m/s , f_s = 40 MHz. a) ¿Hay lóbulos de rejilla sin steering? ¿y con steering a 30°? ¿dónde? b) ¿a cuántos dB del principal queda? c) ancho cero-cero del principal a 30°. d) Enfoca en r = 30 mm a 30° : retardo máx - mín (µs y muestras). e) Sector ±45° cada 1° , 15 cm , 2 focos en Tx : frame rate.



1 Longitud de onda y d/λ:

$$\lambda = \frac{c}{f_0} = 0.308\,\text{mm} \quad \text{longitud de onda} \qquad \frac{d}{\lambda} = 0.81 \quad \text{pitch en } \lambda$$

2 Rejilla : prueba m = ±1 (si |sinθ| > 1 no existe):

$$\sin\theta_m = \sin\theta_s + \frac{m\lambda}{d} \quad \text{rejilla con steering} \qquad d < \frac{\lambda}{1+|\sin\theta_s|} \quad \text{condición para no tener}$$

sin steering : |λ/d| = 1.23 > 1 → NO hay
con 30° : m = −1 → sinθ = 0.5 − 1.232 = −0.732 → θ = −47.1° → SÍ hay ; haría falta d < 0.205 mm

3 Nivel : el AF vale N en los dos ; solo cambia el factor del ELEMENTO (que no se gira):

$$E(\theta) = \text{sinc}\left(\frac{w\sin\theta}{\lambda}\right) \quad \text{factor del elemento} \qquad \Delta dB = 20\log\frac{E(\theta_{rej})}{E(\theta_s)} \quad \text{rejilla vs principal}$$

sinc(0.523) = 0.607 ; sinc(0.357) = 0.803 → ΔdB = −2.4 dB (¡casi igual de alto!)

4 Ancho del principal con steering:

$$\sin\theta = \sin\theta_s \pm \frac{\lambda}{Nd} \quad \text{1.er cero con steering}$$

0.5 ± 0.0385 → 27.48° y 32.58° → ancho cero-cero = 5.1°

5 Retardos : foco $(x_f , z_f) = (r\sin\theta , r\cos\theta)$ = (15 , 25.98) mm ; bordes en x = ±(N−1)d/2 = ±3.875 mm:

$$r_n = \sqrt{(x_f - x_n)^2 + z_f^2} \quad \text{distancia al foco} \qquad \Delta\tau = \frac{r_{max} - r_{min}}{c} \quad \text{retardo máx - mín} \qquad N_s = \Delta\tau f_s \quad \text{en muestras}$$

r_{izq} = 32.11 mm , r_{der} = 28.26 mm → Δτ = 2.50 µs → 100 muestras ; dispara PRIMERO el más lejano (izquierdo)

6 Frame rate : líneas = 90/1 + 1 = 91 ; cada foco en Tx es otro disparo:

$$T_{frame} = N_l\, n_{focos}\frac{2z_{max}}{c} \quad \text{tiempo por imagen} \qquad FR = \frac{1}{T_{frame}} \quad \text{frame rate}$$

T = 91 · 2 · 194.8 µs = 35.5 ms → FR ≈ 28 imágenes/s

GIRO : elementos 2D (H = $H_x \cdot H_y$, Quiz 3) ; arreglo curvo (θ_b) ; localizar un dispersor con 3 elementos (Quiz 5) ; w = d sin steering → el elemento anula las rejillas

GUÍA : págs. 5 (rejilla , elemento × AF) , 8-9 (retardos , curvo , FR) , 10 (localizar)

EJERCICIO 2 · ECOS EN CAPAS con giro

ENUNCIADO : transductor en agua a 37 °C (c = 1400 + 4.5T , ρ = 1000) a 2 cm de una capa de grasa de 1 cm (c = 1450 , ρ = 950 , α_0 = 0.6 dB/(cm·MHz)) sobre músculo grueso (c = 1580 , ρ = 1070). Pulso de 3 ciclos a 2 MHz. a) amplitud (con signo) de los 3 primeros ecos ; b) tiempos y duración , ¿se solapan? ; c) dibújalos ; d) si el agua baja a 20 °C , ¿cómo cambia el 1.er eco?

1. Impedancias (primero la c del agua con la temperatura):

$$c_w = 1400 + 4.5T \quad \text{agua a T °C} \qquad Z = \rho c \quad \text{impedancia}$$

c_w = 1566.5 m/s → Z_w = 1.5665 ; Z_g = 1.3775 ; Z_m = 1.6906 MRayl

2. Coeficientes en cada interfaz:

$$R_{12} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad \text{reflexión} \qquad T_{12} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad \text{transmisión}$$

R_{12} = −0.0642 ; T_{12} = 0.9358 ; T_{21} = 1.0642 ; R_{23} = +0.1021 ; R_{21} = +0.0642

3. Amplitudes : T al bajar , R donde rebota , T al subir ; atenuación de ida y vuelta en la grasa:

$$eco_2 = T_{12}R_{23}T_{21} \quad \text{2.ª interfaz} \qquad eco_3 = T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21} \quad \text{rebote en la grasa}$$

$$\text{pérdida}_{dB} = 2\,\alpha_0\, f\, e \quad \text{ida y vuelta} \qquad \text{factor} = 10^{-dB/20} \quad \text{dB → amplitud}$$

pérdida = 2·0.6·2·1 = 2.4 dB → × 0.759 por cada pasada de ida y vuelta

eco_1 = −0.064 (invertido) ; eco_2 = 0.1016·0.759 = +0.077 ; eco_3 = $6.7\times10^{-4}\cdot0.759^2$ = $+3.8\times10^{-4}$ (casi invisible)

4. Tiempos (ida y vuelta por cada capa) y duración del pulso:

$$t_1 = \frac{2e_w}{c_w} \quad \text{1.er eco} \qquad t_{k+1} = t_k + \frac{2e_g}{c_g} \quad \text{cada ida y vuelta en la grasa} \qquad \tau = \frac{N_c}{f_0} \quad \text{duración}$$

t_1 = 25.5 µs ; t_2 = 39.3 µs ; t_3 = 53.1 µs ; τ = 1.5 µs ≪ 13.8 µs → NO se solapan

5. Dibuja : 3 pulsos de 1.5 µs , alturas −0.064 , +0.077 , +0.0004 (el 1.° hacia abajo)

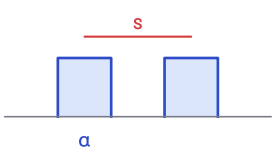
6. A 20 °C : c_w = 1490 → Z_w = 1.49 → R_{12} = −0.039 : el 1.er eco baja ≈ 39 % (sigue invertido)

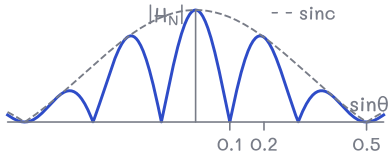
GIRO : piden la T del agua para cierto R (Quiz 4) ; T de INTENSIDAD ($T_I = 1 - R^2$) ; capa λ/4 ; al revés : dan los tiempos → espesor o c

GUÍA : págs. 7 (ecos , atenuación , dibujo) , 8 (c o Z desde un eco , temperatura)

EJERCICIO 3 · PATRÓN DE UNA FUENTE NUEVA

ENUNCIADO : dos fuentes lineales iguales de ancho a = 2 mm , centros separados s = 5 mm , en fase , en agua (c = 1500) a 1.5 MHz. a) patrón normalizado ; b) ancho cero-cero ; c) ancho a −3 dB ; d) nivel a 15° ; ¿hay lóbulos casi tan altos como el principal?





1. Escribe la fuente como convolución y pasa a Fourier (u = sinθ/λ , λ = 1 mm):

$$U_0 = \text{rect}\frac{x}{a} * \left[\delta\left(x - \frac{s}{2}\right) + \delta\left(x + \frac{s}{2}\right)\right] \quad \text{fuente}$$

$$H_N = \text{sinc}(au)\cos(\pi su) \quad \text{patrón normalizado}$$

2. Ceros : el que aparece PRIMERO manda:

$$\cos:\ \sin\theta = \frac{\lambda}{2s} \quad \text{cero del coseno} \qquad \text{sinc}:\ \sin\theta = \frac{\lambda}{a} \quad \text{cero del sinc}$$

0.1 → 5.74° ; 0.5 → 30° → el primero es el del cos → ancho cero-cero = 11.5°

3. −3 dB : primero con sinc ≈ 1 (cos = 0.707 → u = 1/(4s)) y luego corrige con la tabla:

$$\text{sinc}(au)\cos(\pi su) = 0.707 \quad \text{condición de −3 dB}$$

1.ª aprox. 2.87° ; sinc(0.1) = 0.984 → cos = 0.718 → θ = 2.81° → ancho −3 dB = 5.6°

4. Nivel a un ángulo : u = sin15°/λ = 0.259 mm^{-1}:

$$dB = 20\log|\text{sinc}(au)\cos(\pi su)| \quad \text{nivel relativo}$$

sinc(0.518) = 0.614 ; cos(4.07) = −0.603 → 0.370 → −8.6 dB

5. Máximos del coseno en sinθ = mλ/s = 0.2 (11.5°) : nivel = sinc(0.4) = 0.757 → −2.4 dB

POR QUÉ : s > λ : las dos fuentes interfieren como un arreglo de 2 → lóbulos altos ; si s se acerca a a , se juntan en un solo rect

GIRO : fuente con HUECO (resta : L sinc(Lu) − a sinc(au)) ; triángulo (sinc^2) ; trapecio (sinc·sinc) ; anillo (jinc) ; pedir s para un cero en un ángulo

GUÍA : págs. 3 (pares , convolución) , 4 (patrones , ceros , −3 dB , nivel a un ángulo)

EJERCICIO 4 · TEORÍA DE ONDA (demostrar)

ENUNCIADO : fuente puntual en aire (c = 343 , ρ_0 = 1.21) a 1 kHz : p = (A/r)$e^{j(\omega t - kr)}$. a) muestra que cumple la ecuación de onda ; b) halla u , ξ y Z_{sp} ; c) ¿desde qué r $|Z_{sp}|$ está a 10 % de $\rho_0 c$? ¿y la fase a 10°? ; d) a 1 m hay 80 dB SPL : I , potencia y nivel a 4 m

1. Ecuación de onda esférica : usa el truco r·p:

$$\nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2} \qquad \frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2} = -k^2 rp$$

laplaciano esférico — r·p es una onda plana

$\nabla^2 p = -k^2 p$ y $\partial^2 p/\partial t^2 = -\omega^2 p \rightarrow -k^2 p = (1/c^2)(-\omega^2 p)$ ✓ porque $k = \omega/c$

2. Velocidad con $\rho_0 \partial u/\partial t = -\partial p/\partial r$ ($\partial/\partial t \rightarrow j\omega$):

$$\frac{\partial p}{\partial r} = -\left(jk + \frac{1}{r}\right)p \qquad u = \frac{p}{\rho_0 c}\left(1 + \frac{1}{jkr}\right) \qquad \xi = \frac{u}{j\omega}$$

derivada — velocidad — desplazamiento

3. Divide p/u:

$$Z_{sp} = \rho_0 c \frac{jkr}{1 + jkr} \qquad \frac{|Z_{sp}|}{\rho_0 c} = \frac{kr}{\sqrt{1 + k^2 r^2}}$$

impedancia específica — módulo relativo

4. Distancias (k = 2πf/c = 18.3 rad/m):

$$kr \geq \frac{1 - \varepsilon}{\sqrt{1 - (1 - \varepsilon)^2}} = 2.06 \qquad kr \geq \cot \varphi_{max} = 5.67$$

módulo a 10 % — fase a 10°

r ≥ 2.06/18.3 = 0.113 m (módulo) ; r ≥ 5.67/18.3 = 0.31 m (fase)

5. Intensidad y nivel:

$$P_{ef} = P_{ref} 10^{SPL/20} \qquad I = \frac{P_{ef}^2}{\rho_0 c} \qquad W = 4\pi r^2 I$$

presión eficaz — intensidad — potencia

P_{ef} = 0.2 Pa ; I = 9.6×10^{-5} W/m^2 ; W = 1.2 mW ; a 4 m : 80 − 20 log 4 = 68 dB

GIRO : onda ENTRANTE $e^{j(\omega t + kr)}$ → $Z_{sp} = \rho_0 c \cdot jkr/(1 - jkr)$; cilíndrica $A/\sqrt{r}$ (solo para $kr \gg 1$) ; sólidos (Lamé) ; B/A ; tabla "c se duplica"

GUÍA : págs. 1-2 (Z_{sp} , kr mínimo , intensidad , dB) y 16 (signos , Lamé)

Y DE RAYOS X / CT (lo más probable)

rayos X : atenuación con 2 materiales o 2 energías (sistema 2×2 o μ efectivo) , o subir kVp con la misma I → págs. 12-13

CT : proyección g(p) de figuras simples a un ángulo + retroproyección o ART → págs. 14-15

GIRO : en los dos casos te pueden dar el resultado y pedir la causa (problema inverso) : revisa los recuadros naranjas "Problema inverso"